Mathematisch-physikalischer Audit

MacDowell–Mansouri, E_8 und die behauptete 8D→4D-Brücke

Abstract

Als mathematisch-physikalischer Audit ist der geprüfte Text zu stark formuliert. Der MacDowell–Mansouri-Teil selbst ist belastbar; mehrere daraus gezogene Aussagen über Signalübertragung folgen daraus jedoch nicht. Der vorliegende Text trennt den belegbaren Kern von den nicht hergeleiteten Folgerungen und benennt den entscheidenden fehlenden Konstruktionsschritt.

1 Der belastbare Kern: MacDowell–Mansouri

In der MacDowell–Mansouri-Formulierung wird eine de-Sitter- bzw. anti-de-Sitter-Verbindung zerlegt,

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}\,\omega^{ab} J_{ab} + \frac{1}{\ell}\,e^a J_{a4}, \tag{1}$$

woraus

$$F^{ab} = R^{ab} \pm \ell^{-2}\, e^a \wedge e^b, \qquad F^{a4} = \ell^{-1} T^a \tag{2}$$

folgt. Die entsprechende quadratische Krümmungswirkung zerfällt in Einstein–Hilbert/Palatini, einen kosmologischen Term und einen topologischen Euler-/Gauss–Bonnet-Anteil. Das ist der eigentliche MacDowell–Mansouri-Mechanismus.

2 Die fehlende E_8-Brücke

Für das E_8/G_2-Modell bedeutet das aber: Es fehlt noch eine explizite Brücke

$$\boxed{E_8\text{-Bündel auf } X^8 \quad \longrightarrow \quad \mathrm{Spin}(4,1) \text{ oder } \mathrm{Spin}(3,2)\text{-Verbindung auf } M^4} \tag{3}$$

beziehungsweise ein mathematisch definierter Projektor oder eine Bündelreduktion

$$\Pi_{\mathrm{MM}} : \mathfrak{e}_8 \longrightarrow \mathfrak{so}(4,1) \tag{4}$$

mit

$$\Pi_{\mathrm{MM}}(A) = \omega + \ell^{-1} e. \tag{5}$$

Erst wenn diese Abbildung definiert und ihre Konsistenz gezeigt ist, darf MacDowell–Mansouri wirklich als 8D → 4D-Brücke des E-ABC-Modells bezeichnet werden. Die klassische MM-Theorie selbst enthält diese E_8- bzw. Wolf-Raum-Reduktion nicht.

3 Bewertung der vier Punkte

3.1 Projektion auf die 4D-Geometrie: bedingt tragfähig

Aus einer geeigneten MM-Verbindung erhält man Vierbein und Spinverbindung und damit die 4D-Metrik. Aber die Aussage, ein universeller E_8-Zusammenhang werde durch "MM-Variation" automatisch darauf projiziert, benötigt genau die oben fehlende Abbildung. Auch ist E_8 zunächst eine gewöhnliche Lie-Gruppe; die Bezeichnung "E_8-Super-Zusammenhang" benötigt eine zusätzliche Superalgebra-Struktur.

3.2 $Q = 0$ und 100% Fidelity: folgt nicht

Landauers Prinzip betrifft insbesondere logisch irreversible Informationsvernichtung. Reversible Operationen können im idealen quasistatischen Grenzfall mit beliebig kleiner Dissipation durchgeführt werden; daraus folgt aber nicht, dass ein realer endlicher Transport exakt $Q = 0$ besitzt.

Insbesondere gilt nicht

$$\text{Paralleltransport} \Longrightarrow Q = 0 \Longrightarrow \mathcal{F} = 1. \tag{6}$$

Eine Fidelity von exakt 1 müsste aus einer offenen Quantendynamik beziehungsweise einem Fehlerkanal

$$\rho \mapsto \mathcal{E}(\rho) \tag{7}$$

bewiesen werden.

3.3 $\gamma = 1$: nur unter klaren Zusatzbedingungen

Für die allgemeine Relativitätstheorie ist der PPN-Parameter tatsächlich

$$\gamma = 1. \tag{8}$$

Wenn die effektive 4D-Theorie exakt auf Einstein-Gravitation mit minimal gekoppelter Materie reduziert und sämtliche zusätzlichen leichten Felder verschwinden oder entkoppeln, folgt im PPN-Regime ebenfalls $\gamma = 1$. Aber MM allein garantiert weder "auf allen Skalen" noch automatisch das Fehlen sämtlicher Skalar- oder Moduli-Moden. Gerade eine höherdimensionale Reduktion muss diese Moden separat kontrollieren.

3.4 Die Zahlen $222 + 18$ sind algebraisch problematisch

E_8 besitzt

$$\boxed{240 \text{ Wurzeln} + 8 \text{ Cartan-Generatoren} = 248}. \tag{9}$$

Wenn daher

$$222 \text{ aktive } E_8\text{-Wurzelmoden} \tag{10}$$

behauptet werden, bleiben

$$240 - 222 = 18 \tag{11}$$

Wurzelmoden übrig. Die acht Cartan-Richtungen kommen zusätzlich hinzu. Damit wäre die natürliche Aufteilung

$$\boxed{248 = 222 + 18 + 8}, \tag{12}$$

nicht $222 + 18$.

Auch beim Assoziator muss man korrigieren. Für Oktavenbasisvektoren ist

$$[e_a, e_b, e_c] = (e_a e_b)e_c - e_a(e_b e_c) \tag{13}$$

nicht stets vom Betrag 2. Liegen die drei Einheiten in einer quaternionischen Unteralgebra — insbesondere auf einer entsprechenden Fano-Linie —, ist der Assoziator

$$[e_a, e_b, e_c] = 0. \tag{14}$$

Für bestimmte nichtassoziative Basistripel erhält man dagegen einen Assoziator vom Betrag 2. Die Fano-Geometrie enthält gerade beide Fälle.

Die Spin(8)-Trialität selbst ist dagegen solide:

$$8_V, \qquad 8_S, \qquad 8_C \tag{15}$$

sind die drei acht-dimensionalen Darstellungen, die durch die äußere S_3-Symmetrie von Spin(8) permutiert werden. Aber aus

$$8_S \leftrightarrow 8_V \leftrightarrow 8_C \tag{16}$$

folgt noch kein physikalisches Routing-Protokoll; dafür braucht man einen Hamiltonoperator beziehungsweise konkrete unitäre Maps und Kopplungen.

4 Haltbarer Status

Der wissenschaftlich haltbare Status der gesamten Aussage wäre daher:

$$\begin{array}{rcl}
\text{MM} \to \text{Einstein/Palatini} & : & \text{belegt,} \\
\text{Spin(8)-Trialität} & : & \text{belegt,} \\
E_8 \to \text{MM-4D-Brücke} & : & \text{noch zu konstruieren,} \\
Q = 0,\ \mathcal{F} = 1 & : & \text{nicht hergeleitet,} \\
\gamma = 1 & : & \text{bedingt durch effektive reine GR,} \\
222 + 18 & : & \text{zu korrigieren,} \\
|\mathbf{A}| = 2 \text{ universell} & : & \text{falsch.}
\end{array} \tag{17}$$

5 Nächster Schritt

Der entscheidende nächste Schritt ist damit nicht der Vergleich mit Toric Codes. Zuerst muss die eigentliche MM-Brücke geschlossen werden: eine explizite Abbildung

$$\Pi_{\text{MM}} : A_{E_8}(X^8) \mapsto (\omega, e)_{M^4} \tag{18}$$

samt Nachweis, welche E_8-Komponenten im Kern liegen und welche das Vierbein und die Lorentzverbindung erzeugen. Ist dieser Schritt gelungen, kann man anschließend sinnvoll über Photonkanäle, Trialitätsrouting und Fehlerkorrektur sprechen.